

AA00242-0003490794	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794		개정 일자	2014-04-10
Page 1 / 7		개정 횟수	2

1.화학제품과 회사에 관한 정보

제 품 명	폴리마스터HT343 <A부>	색상	
제품의 권고 용도와 사용상의 제한	용도: 베어링 커버 제조용 수지 사용상의 제한: 해당없음	8. 코팅, 페인트, 신너, 페인트 제거제 8.1 유성 페인트	
공급자/유통자정보	삼화페인트공업(주) 및 대리점		
제조사 정보	삼화페인트공업(주)	전화번호	(031) 499 - 0394
주 소	경기 안산시 단원구 별망로 178 (성곡동)		

2. 유해.위험성

가.유해.위험성 분류

① 인화성 액체 - 구분 3

② 피부 부식성/피부 자극성 - 구분 2

③ 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2

④ 특정표적장기 독성(1회 노출) - 구분 3(마취영향)

나.예방조치문구를 포함한 경고표지요소

① 그림문자 :





② 신호어 : 경고

③ 유해,위험문구 :

줄음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

인화성 액체 및 증기

피부에 자극을 일으킴

눈에 심한 자극을 일으킴

④ 예방조치문구 :

예방-

용기를 단단히 밀폐하십시오.

스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

용기와 수용설비를 접지하십시오.

분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

정전기 방지 조치를 취하십시오.

방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.

취급 후에는 손을(를) 철저히 씻으십시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연

대응-

피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.

화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.(일반적인 포발 소화기)

오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.

피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오[또는 샤워하십시오].

제품 용기의 취급시 주의사항에 따른 처치를 하십시오.

피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오.

흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

저장-

환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기-

폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

SA-MS-01

삼화페인트공업(주)

A열 4호(210 X297mm)

AA00242-0003490794	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794		개정 일자	2014-04-10
Page 2 / 7		개정 횟수	2

다.유해성.위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

◎ NFPA 등급 (0~4 단계)

-보건:2, 화재:3, 반응성:1

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS NO	함유량(%)	비고
Silicon dioxide	이산화 규소	7631-86-9	1 이상 ~ 10 % 미만	
Methanol	메탄올 ; 메틸 알코올	67-56-1	0.1 이상 ~ 1 % 미만	
1,3-Isobenzofurandione polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2,5-furandione	불포화폴리에스테르중합체	28572-30-7	61 이상 ~ 70 % 미만	
Vinylbenzene	바이닐벤젠 ; 스타이렌, 에텐일벤젠	100-42-5	31 이상 ~ 35 % 미만	

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

① 화학물질이 잔류하지 않을때 까지 충분히 씻을 것.

② 즉시 다량의 물이나 생리식염수로 최소한 15분이상 씻은후 의학적 조치를 취할 것.

나. 피부에 접촉했을 때 :

① 오염된 의복과 신발을 즉시 벗기며 연성세제 또는 다량의 물로 씻을 것.

② 용제나 신나를 사용하지 말 것.

다. 흡입 했을 때 :

① 노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨 안정을 취하게 한다.

② 호흡이 멎었거나 불규칙하면 인공호흡을 시킨다.

③ 구토물을 삼키지 않도록 한다.

라. 먹었을 때 :

① 구토를 하지 않도록 할 것.

② 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것

③ 즉시 의사의 치료를 받을 것

마. 의사의 주의사항 :

① 호흡을 위한 산소공급을 충분히 하고 필요시 위세척을 고려할 것.

5. 폭발.화재시 대처 방법

가. 적절한 소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

나. 사용해서는 안되는 소화제: 해당없음

다. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예,연소시 발생 유해물질): 연소 및 가열시 탄소산화물 발생

라. 화재진압시 작용할 보호구 및 예방조치

①호흡기보호 : 유기용제 정화통을 장착한 화학용 보호구를 착용할 것

②눈보호 : 보호용 안경을 착용할 것

③손보호 : 보호장갑 또는 PVC장갑을 착용할 것

④신체보호 : 불침투성 보호의와 작업화, 장갑등의 장비를 착용할 것

SA-MS-01

삼화페인트공업(주)

A열 4호(210 X297mm)

AA00242-0003490794	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794		개정 일자	2014-04-10
Page 3 / 7		개정 횟수	2

6. 누출사고시 대처방법			
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구: 호흡기구 및 적절한 보호구를 착용할 것, 위험지역을 격리시키고 출입 금지할 것, 유출물질과 접촉하지 말 것 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 오염물질을 즉시 제거하고 오염물질이 타 지역으로 누출되는 것을 막을 것. 토양 또는 수중 유출을 막을 것 다. 정화 또는 제거 방법: 모래,보루,기름처리제 등의 흡수제로 닦아내고 관련법규에 의한 폐기용 용기에 담아 폐기할 것			
7. 취급 및 저장방법			
가. 안전취급요령: 보호장비착용 화원. 열 발생 및 스파크 주의. 큰 충격과 압력주의. 나. 안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함): 건조하고 서늘한 곳에 보관할 것 피해야 할 조건 : 혼합금지 물지와 접촉을 피하십시오. 인화성 제품은 열,스파크,고열로 부터 멀리하십시오			
8. 노출방지 및 개인보호구			
가. 노출기준			
구성성분	CAS NO	국내노출기준	ACGIH노출기준
Silicon dioxide	7631-86-9	TWA : 10 mg/ m³	No data
Methanol	67-56-1	TWA : 200 ppm 260 mg/ m³ STEL : 250 ppm 310 mg/ m³	TWA 200 ppm
1,3-Isobenzofurandione polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2,5-furandione	28572-30-7	자료없음	자료없음
Vinylbenzene	100-42-5	TWA : 20 ppm 85 mg/ m³ STEL : 40 ppm 170 mg/ m³	TWA 20 ppm
나. 적절한 공학적 관리 사업주는 가스,증기,미스트,흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유 농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발화원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체 환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 취할 것 다. 개인보호구 ① 호흡기 보호: 작업조건을 고려하여 필요시 한국산업안전보건공단의 인증을 받은 분진마스크(방진마스크) 또는 유기용제용 호흡기 보호구(방독마스크)를 착용할 것. ② 눈보호 : 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보호안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것. ③ 손보호: 한국산업안전보건공단 인증을 받은 적합한 화학물질용 보호장갑을 착용할 것. ④ 신체보호: 한국산업안전보건공단 인증을 받은 적합한 화학물질용 보호의를 착용할 것.			

AA00242-0003490794	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794		개정 일자	2014-04-10
Page 4 / 7		개정 횟수	2

9. 물리화학적 특성	
가. 외관 : 유색 불투명 액체	카. 증기압 : 자료없음
나. 냄새 : 약한 모노머 냄새	타. 용해도 : (물)불용성
다. 냄새역치 : 자료없음	파. 증기밀도 : 자료없음
라. pH : 자료없음	하. 비중 : 1.1
마. 녹는점/어는점 (℃): 자료없음	거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 (℃):자료없음	너. 자연발화온도 (℃): 자료없음
사. 인화점 (℃): 31 ℃	더. 분해온도 (℃): 자료없음
아. 증발속도 : 자료없음	러. 점도 : 39~43 Poise
자. 인화성(고체,기체) : 자료없음	머. 분자량 : 자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한(%) : 6.8 / 0.9	

10. 안정성 및 반응성
가. 화학적 안정성: 상온, 상압에서 안정함. 나. 피해야 할 조건 (정전기 방전,충격,진동 등): 충격에 의한 파손에 주의할 것, 기타 점화원과 접촉을 피하시오. 다. 피해야 할 물질: 자료없음 라. 분해시 생성되는 유해물질: 탄소화물

11. 독성에 관한 정보
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 자료없음 나. 건강 유해성 정보 급성 독성:

화학물질명	LD50.경구	LD50.경피	LD50.흡입(가스)	LD50.흡입(증기)	LD50.흡입(분진)
Silicon dioxide	LD50 = 3160 mg/kg Rat	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit	dust LC50 > 2.2 mg/ℓ 1 hr Rat	dust LC50 > 2.2 mg/ℓ 1 hr Rat	dust LC50 > 2.2 mg/ℓ 1 hr Rat
Methanol	LD50 6200 mg/kg Rat	LD50 15800 mg/kg rabbit	해당없음	LC50 64000 ppm 4 hr Rat	해당없음
1,3-Isobenzofurandione polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2,5-furandi	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Vinylbenzene	LD50 = 2650 mg/kg Rat	LD50 > 5010 mg/kg Rabbit	LC50 = 11.7 mg/ℓ 4 hr Rat	LC50 = 11.7 mg/ℓ 4 hr Rat	LC50 = 11.7 mg/ℓ 4 hr Rat

Methanol 피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 비자극성 홍반지수=0, 부종지수=0 심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼를 이용한 실험에서 중증도의 눈 자극성이 인정되고 있으며, 사람으로 각막 장애, 강도 결막 부종이 발생할 수 있음 호흡기 과민성: 자료없음 피부 과민성: 기니피그를 이용한 피부 감 작성 시험 (Magnusson-Kligman maximization test)에서 민감성은 없음 생식세포 변이원성: 마우스 적혈구 소핵시험 음성 생식독성: 임신 쥐와 마우스를 이용한 경구 및 흡입 노출 시험에서 태아 기형이나 태아 사망의 증가가 보고되었지만, 인체에 대하여 신뢰할 수준의 자료가 없음 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 중추 신경계 억제 및 시각기 장애가 나타남, 사람에서 대사성 산성화가 나타남, 흰쥐에서 기도 자극성을 일으킴, 흰쥐 및 마우스에서 마취 작용이 나타남 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 사람에서 중추 신경계 억제 및 시각기 장애가 나타남 흡인 유해성: 자료없음 Silicon dioxide 피부 부식성 또는 자극성: 레빗 경자극 심한 눈 손상 또는 자극성: 자료없음 호흡기 과민성: 자료없음

AA00242-0003490794	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794		개정 일자	2014-04-10
Page 5 / 7		개정 횟수	2

피부 과민성: 피부 과민성 없음 생식세포 변이원성: 자료없음 생식독성: 자료없음 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 자료없음 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 사람에게 있어서 석영, 크리스토팔라이트는 규폐증이 보고됨. 실험 동물에서도 석영, 크리스토팔라이트에서 섬유 형성 가능성이 있는 것으로 보고됨. 석영에 대하여 자가 면역 질환, 만성 신장 질환 등이 있는 것으로 보고됨. 흡인 유해성: 자료없음 Vinylbenzene 피부 부식성 또는 자극성: 토끼를 이용한 시험 결과 중정도의 자극성 심한 눈 손상 또는 자극성: 사람의 역학 사례 및 토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴 호흡기 과민성: 자료없음 피부 과민성: 기니피그를 이용한 maximization test 결과 비과민성 생식세포 변이원성: 염색체이상시험 양성, 소핵시험 양성 생식독성: 흰쥐에서 신생아 생존율 저하, 어미동물에 독성이 나타나지 않는 용량에서 태아 동물의 대뇌 세라토닌 감소, 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 사람에서 눈, 코에 대한 자극성, 중추 신경계에 대한 영향을 일으킴 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 마우스를 이용한 반복경구독성시험결과 100 mg/kg bw/day이상에서 3마리에서 세기관지말단 상피세포에 영향 관찰, 100 또는 200 mg/kg군에서 말단 기관지에서 s-phrase세포의 빈도가 유의하게 증가 흡인 유해성: 탄화수소, 동점성률 0.772 mm2/s (25 ℃) (계산치) · 발암성영향
--

화학물질명	산업안전보건법	고용노동부 고시	NTP	EU CLP	OSHA	IARC	ACGIH
Silicon dioxide	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	3	자료없음
Methanol	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Vinylbenzene	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	2B	A4

12. 환경에 미치는 영향

생태 독성			
화학물질명	어류	갑각류	조류
Silicon dioxide	LC50 = 5000 mg/ℓ 96 hr	LC50 = 7600 mg/ℓ 48 hr	EC50 = 440 mg/ℓ 72 hr
Methanol	LC50 15400 mg/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus	LD50 > 100 mg/ℓ 96 hr Daphnia magna	자료없음
1,3-Isobenzofurandione polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and 2,5-furandione	자료없음	자료없음	자료없음
Vinylbenzene	LC50 = 4.02 mg/ℓ 96 hr	LC50 = 12.1 mg/ℓ 96 hr	EC50 = 78 mg/ℓ 9 hr

나. 잔류성 및 분해성: 자료없음 다. 생물 농축성: 자료없음 라. 토양 이동성: 자료없음 마. 기타 유해영향: 자료없음
--

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 환경에 유입되지 않게 하며, 허가를 득한 폐기물 처리업체에 위탁처리할 것 유수분리가 가능한 것은 유수분리 방법으로 사전 처리할 것 유기용제 등 활용 대상물질을 회수한 후 그 잔재물을 고온 소각할 것. 나. 폐기시 주의사항
--

AA00242-0003490794	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794		개정 일자	2014-04-10
Page 6 / 7		개정 횟수	2

13. 폐기시 주의사항

사업장폐기물을 배출하는 사업자는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리하는자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위탁하여 처리할 것.
폐기물관리법을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 선박안전법 위험물 선박운송 및 저장 규칙에 의한 분류 및 규제 :
① 유엔번호 : 1263
② 품 명 : 폴리마스터HT343 <A부>
③ 정 표 찰 : 3
④ 용기등급 : 3
나. 운송시 주의사항 : 충격에 주의하고 상온에서 운송할 것
다. 기타 외국의 운송관련 규정에 의한 분류 및 규제
① 유엔번호 : 1263
② 유엔적정 선정명 : 페인트(페인트, 래커, 에나멜, 착색제, 셀락, 바니시, 광택제, 충전액 및 래커기반 액체포함)
③ 운송에서의 위험성 등급 : 3
④ 용기등급 : 3
라. 해양오염물질: 비대상
마. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 특별한 안전대책
● 화재시비상조치: F-E
● 유출시비상조치: S-E

15. 법적규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제
Silicon dioxide : 작업환경측정 대상물질(측정주기 6개월), 특수건강진단 대상물질 진단주기(24개월 이내)

Vinylbenzene : 작업환경측정 대상물질(측정주기 6개월), 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질, 특수건강진단 대상물질 배치후(6개월 이내), 특수건강진단 대상물질 진단주기(12개월 이내), 해당없음관리대상유해물질, 노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제
폴리마스터HT343 <A부> : 유독물질
<유독물질>
Vinylbenzene : 해당됨(기준 10% 이상)
Methanol : 해당안됨(기준 10% 미만)
<제한물질>
해당없음
<사고대비물질>
Methanol : 해당안됨(기준 85% 미만)
다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제2석유류 위험등급 III급 (물)불용성 1000 L
라. 폐기물관리법에 의한 규제
본 제품은 폐기물관리법시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물(페페인트와 페래커)에 해당됨
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 자료없음
바. 공정안전보고서 제출 대상 유해, 위험물질 규정량(kg)
인화성액체 제조,취급: 5,000 (저장: 200,000)

AA00242-0003490794	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2012-09-13
3490794		개정 일자	2014-04-10
Page 7 / 7		개정 횟수	2

16. 기타 참고사항
가. 자료의 출처 : 산업안전보건법 및 고용노동부고시 화학물질의 분류.표시 및 물질 안전보건자료에 관한 기준 MSDS 자료 출처 : 안전보건공단 화학물질의 유해성정보, NCIS_화학물질정보시스템, ECHA(유럽화학물질청) 등의 자료를 근거로 작성하였음. Titanium Dioxide(TiO2)는 미 국립산업안전보건연구원 논문에 100nm 미만의 초미세 TiO2를 사용한 만성동물 흡입 연구결과 암이 증가하였으나 100nm 이상의 경우 발암성을 평가할 수 있는 자료로 활용하기에 한계가 있다는 내용이 있음. 국내 도료에 사용되는 TiO2는 약 300nm 정도 이므로 암을 발생할 수 있다고 판단하기 어려움. * KOSHA : http://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/ * NCIS : https://ncis.nier.go.kr/ghcs/ghsList.do * ECHA : https://echa.europa.eu/home 나. 최초 작성일자 : 우측상단 제정일자 참고 다. 개정횟수 및 최종개정일자 : 우측상단 개정횟수 및 개정일자 참고 라. 기타